作业

1. 证明对任意的正数 α 以及自然数 n, 存在正数 γ 使得 $\gamma^n = \alpha$. 我们记此实数 γ 为 $\sqrt[n]{\alpha}$ 或者 $\alpha^{\frac{1}{n}}$.
2. 给定正数 x, y 以及 $n \in \mathbb{N}$.
   (a) 试证明 $x < y$ 当且仅当 $x^n < y^n$.
   (b) 试证明 $x < y$ 当且仅当 $x^{\frac{1}{n}} < y^{\frac{1}{n}}$.
3. 试证明 $\sqrt[3]{2}, \sqrt{2}+\sqrt{3}$ 为无理数.
4. 试证明 $x \in \mathbb{R}$ 为有理数当且仅当它可以表示为有限小数或无限循环小数.
5. 设 x 为一无理数. 试证明存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}$, 其中 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$, 使得

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

作业

1. 试利用数列极限的定义证明如下结论：
   (a) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \right) = 0;$
   (b) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n} = 0;$
   (c) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2} = \dfrac{1}{2};$
   (d) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0.$
2. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, 求证 $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |a|$. 举例说明这个命题的逆命题不成立.
3. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a 并且其通项 a_n 非负, 试证对任意给定的自然数 k,

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{a}.$$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{n} = 0$, 试证明

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\max(a_1, a_2, \ldots, a_n)}{n} = 0.$$